子群、右陪集与等价关系

五种表述，一条等价主线。双向箭头表示当且仅当，右侧支线给出解释。

设 G 为群，$H \subseteq G$。对任意 $y \in G$，定义 $Hy = \{hy : h \in H\}$。

$xR_H y \Leftrightarrow xy^{-1} \in H \Leftrightarrow x \in Hy$。关系总能定义，等价性需要条件。

01 子群结构

$$H \leq G$$

包含单位元；逆元、乘法封闭

⇕

02 单一子群判别法

$$H \neq \emptyset$$

$$\forall\, a,b \in H:\ ab^{-1} \in H$$

⇕

03 H 内部的右平移保持 H

$$H \neq \emptyset$$

$$\forall\, h \in H:\ Hh = H$$

⇕

04 比较关系成为等价关系

$$xR_H y \Leftrightarrow xy^{-1} \in H$$

自反性、对称性、传递性

⇕

05 右陪集成为指定的等价类

存在同一个等价关系 $\approx$

$$\forall\, y \in G:\ [y]_{\approx} = Hy$$

三条要求与三条公理逐项对应

$e \in H \Leftrightarrow$ 自反；逆元封闭 $\Leftrightarrow$ 对称；
乘法封闭 $\Leftrightarrow$ 传递。计算依据：
$xx^{-1}=e$; $(xy^{-1})^{-1}=yx^{-1}$
$(xy^{-1})(yz^{-1})=xz^{-1}$

一个运算怎样恢复三条要求

取 $t \in H$，先得 $e=tt^{-1} \in H$；
再得 $a^{-1}=ea^{-1} \in H$；
最后 $ab=a(b^{-1})^{-1} \in H$。

把元素条件改写为集合语言

$ah^{-1} \in H \Leftrightarrow a \in Hh$，先给 $H \subseteq Hh$；
再用 $h^{-1} \in H$ 得 $Hh \subseteq H$。
类的解释：$h \in H=[e]$，故 $[h]=Hh=H$。

为什么使用这个比较式

$(xy^{-1})y=x$：它是把 y 送到 x 的左乘变化。
无变化、逆转、接续对应三条等价公理。
次序要固定：$x \in yH \Leftrightarrow y^{-1}x \in H$。

由关系取类，也能由类恢复关系

正向：取 $\approx = R_H$，得到 $[y]=Hy$。
反向：$x \approx y \Leftrightarrow x \in Hy \Leftrightarrow xy^{-1} \in H$，
所以假设中的 $\approx$ 恰好就是 R_H。

由等价类得到分类，再回到拉格朗日背景

$[e]=H$; $[y]=Hy$; $xR_H y \Leftrightarrow Hx=Hy$。不同右陪集互不相交，全部右陪集覆盖 G。

各 Hy 与 H 等大；G 有限时，$|G|$ = 陪集个数 × $|H|$，所以 $|H|$ 整除 $|G|$。

严格边界：同一个关系、所有 $y \in G$、Hy 是包含 y 的类。仅形成某个划分不足以反推子群。

计数结论保留为最初背景；本次讨论未展开陪集等大与计数的完整证明。

可迁移的数学理解

从这条具体路线中，提炼今后分析其他结构时可以重复使用的思考方式。

1 用关系的一致性要求，反推对象的代数结构

我们先由子集 H 定义 R_H，再要求它自反、对称、传递。这三条要求分别迫使 H 包含单位元，并对逆元、乘法封闭。反方向也成立，因此代数条件与关系公理成为同一结构的两种表述。

可迁移操作：写出关系的定义 → 展开公理 → 读出原对象必须满足的条件。

2 把逐个元素的条件，读成集合整体的不变性

你把 $ah^{-1}\in H$ 改写为 $a\in Hh$；当它对所有 $a\in H$ 成立时，就得到 $H\subseteq Hh$。再补上反向包含，便成为 $Hh=H$。本例中，非空性加上所有内部右平移保持 H，已经足以保证整个 G 上的陪集分类。

可迁移操作：元素谓词 → 全称量词 → 集合包含 → 双向包含与集合相等。

3 关系与带代表元的等价类，可以双向重建

由关系求类，用 $[y]=\{x:x\approx y\}$；由类恢复关系，用 $x\approx y \Leftrightarrow x\in[y]$。指定所有 $[y]=Hy$ 后，关系便唯一确定为 R_H。“先定义再验证”与“先假设存在，再识别关系”构成同一联系的两个方向。

要分清：定义一个关系不等于证明它是等价关系；存在性假设也必须明确写出。

4 把量词、代表元和乘法次序作为命题的一部分

“同一个等价关系”“所有 $y\in G$”“Hy 是包含 y 的类”共同构成关键条件。仅说这些集合形成某个划分，条件更弱。右陪集用 Hy，比较式是 xy^{-1}；左陪集用 yH，比较式是 $y^{-1}x$。非空条件也不能从判别法中删去。

可迁移习惯：在反向推导前，逐一核对量词范围、是否使用同一个对象，以及运算次序。

本例的共同结构：运算条件 ⇔ 关系公理 ⇔ 带代表元的分类结构。